项目要素	内容
项目名称	营销日周动态汇总与风险预警
版本	MVP V0.1
评估日期	2026-10-25
项目周期	2026-10-24 启动，1 天完成 MVP 交付（同日完成开发、测试、验收三道关卡）
交付形态	PC Web + SQLite + FastAPI（原生 HTML/CSS/JS 前端，无构建；后端 FastAPI + SQLite 单库）
团队模式	开发 / 测试 / 验收三智能体背靠背协作，各自独立出具报告，互不修改对方产物
产品定位	让营销动态自动汇总、让营销风险提前报警——把「人找问题」变成「问题找人」
评估结论	通过-MVP演示/试点范围（Gate B、Gate C 均通过；不等于生产验收）
评估依据	README.md、docs/验收报告_简版.md、docs/测试报告_简版.md、演讲大纲.md
核心交付	日报/周报、6 类风险识别与分级、风险认领-转派-关闭闭环、4 角色行级权限、数据脱敏、审计日志、指标中心、导出中心、打印日报
明确不做	移动端（无 /m 路由）、生产级账号体系与权限后台、审批流、邮件/短信/IM 真实推送、真实 CRM/ERP 对接、内置定时调度
适用范围声明	仅用于本地演示与方案验证，不是生产系统；登录为「选择演示账号」一键登录，非生产认证，请勿录入真实客户信息或直接部署公网

序号	需求项	PRD/规划要求	实际交付	完成度判定	说明
1	日报（今日简报）	每天 08:30 发布，含结论、指标卡、风险 Top3、动作建议、数据说明	3 条结论 + 6 张指标卡 + 增长/下降前三 + 风险前三 + 动作建议 + 数据说明	完成	验收必保功能通过；发布时间为计划时间，实际由人工触发跑批
2	周报复盘	周一 09:00 发布，指标对比、组织排名、风险闭环	本周/上周切换，6 张指标对比、三条结论、团队排名、每日签约节奏	完成	验收必保功能通过
3	6 类风险识别	覆盖目标缺口、业绩下滑、线索异常、商机覆盖、大客户流失、订单/回款	6 类全部触发，共 10 条风险（3/1/2/1/1/2），8 个独立触发条件	完成	与 data/expected_risks.csv 期望清单逐条对上，类别、级别、对象、负责人、金额一致
4	风险分级与 SLA	红/橙/黄三级分级，认领与关闭时限，超时自动升级	红/橙/黄三级 + SLA 时限 + 超时自动升级（最多升 2 级）+ 惰性检查	完成	批处理与打开详情时双重检查升级
5	风险闭环	认领、转派、关闭、升级完整状态机	认领/转派/关闭真实闭环，状态机含待认领、处理中、已关闭、误报、长期跟踪	完成	所有关键动作写审计日志；24 小时内同对象同规则自动合并
6	4 角色行级权限	gm/sd/bu/sm 四角色数据范围隔离，越权拒绝	4 角色行级过滤，列表/详情/导出/下钻全部服务端过滤，越权 403、未登录 401	完成	37 项 + 补充 15 项权限检查 100% 通过；测试报告 14 项角色权限测试全通过
7	数据脱敏	手机号、邮箱在页面/接口/导出中脱敏	手机号 138****1001、邮箱 zh***@corp.com，API/页面/Excel/打印页统一脱敏	完成	接口、列表、详情、Excel、打印页均未出现明文，脱敏率 100%
8	审计日志	查看、导出、认领、转派、关闭、改规则、越权留痕	登录、查看、导出、认领、转派、关闭、改规则、越权尝试全部写审计	完成	审计日志页面可按动作类型检索
9	指标下钻	规划写到客户/订单级下钻	已实现指标下钻与渠道分析，但仅到「组织/人员」一级	部分完成	测试报告列为待决策项：若 MVP 接受可保持现状，否则需扩展至客户/订单级
10	规则配置	规则启停与参数调整	预警规则页支持启停/调参，仅总经理可操作	完成	规则逻辑仍为 MVP 版本，未做复杂行业配置；操作写审计
11	导出中心	日报/风险导出 Excel，带水印与二次确认	导出前二次确认，文件带「演示数据 • 禁止外传」水印，Excel 为真实文件	完成	二次确认为页面级，直接调接口可绕过（待决策项，非缺陷）
12	打印日报	打印版日报，带水印	打印页可调起打印并带水印	完成	与导出共用脱敏与水印策略
13	移动端	钉钉/企微手机网页、移动适配	未实现：无 /m、/m/、/mobile 路由，健康检查明确不支持移动端	未实现（明确不做）	本期明确不做，不判失败；PC Web 1280－1600px 不横向溢出
14	定时调度	每天 08:00 前跑完、08:30 发布	未实现：无内置定时调度，需人工触发 run_daily.py	未实现	P3 遗留项，上试点/生产前必须补齐并验证每日 08:00 前跑完（暂可用 Windows 任务计划程序替代）
15	真实推送	IM、邮件分钟级触达到责任人	未实现：仅站内通知中心，无邮件/短信/企业微信	未实现	与演讲大纲第 3 页「预警触达」价值主张存在差距，需下一版本补齐
16	生产鉴权	生产级账号体系、权限后台、SSO	未实现：一键选择演示账号登录，无密码/短信/单点登录，Cookie 未启用 Secure	未实现	README 已明确演示环境声明，不得直接部署公网
完成率统计		**合计 16 项：完成 11 项、部分完成 1 项、未实现 4 项**		**68.8%**	
需求覆盖率（完成+部分完成）		**必保功能（日报周报、风险识别分级闭环）100% 完成；未实现项均为规划内「明确不做」或已确认的下一版范围**		**75.0%**	

序号	指标名	目标值	实测值	是否达标	数据来源
1	端到端场景通过率	20 个场景至少 18 个通过（≥ 90%）	上一轮 29 个主场景全部通过；本轮抽查 33 项全部通过（合计 62/62，100%）	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
2	自动化测试用例通过率	原有 82 项 + 新增 2 项全部通过	84 项全部通过（84 passed）	达标	测试报告_简版.md 二、关键数字
3	权限检查通过率	4 类角色权限全部正确（100%）	37 项 + 补充 15 项全部通过；14 项角色权限测试全通过，通过率 100%	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果 / 测试报告_简版.md 四
4	指标复算一致率	12 项核心指标独立复算一致（100%）	演示日 48 项、10 个工作日 480 项全部一致，一致率 100%	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
5	金额误差	≤ 1 元（允许误差）	0 元	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
6	比率误差	≤ 0.1 个百分点（允许误差）	0 个百分点	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
7	预期风险命中率	10 条预期风险全部命中	10/10 命中，类别、级别、对象、负责人、金额全部一致	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
8	脱敏率	手机号、邮箱 100% 脱敏	页面、导出表格、打印页均无完整号码，脱敏率 100%	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
9	重复跑批幂等	同日重复跑批结果一致、不重复生成	同日跑 3 次结果完全一样，仅批次号不同；数量不重复增加	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果 / 测试报告_简版.md 五
10	从零初始化耗时	5 分钟内完成（≤300 秒）	约 0.11 秒	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
11	首屏 5 分钟路径耗时	5 分钟内走完（≤300 秒）	「看结论→下钻一次→看风险详情」实测 11 秒	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果
12	桌面窗口首屏完整性	1280–1600px 无横向溢出，3 条结论/6 张卡/风险 Top3 完整可见	1280×720、1280×800、1440×900、1600×900 四窗口均无横向滚动，3/6/3 完整可见	达标	测试报告_简版.md 三（P2 修复复核）
13	缺陷分布	P0=0、P1=0；P2 ≤ 5 且有临时办法	P0=0、P1=0、P2=0、P3=3；本轮新增 P0/P1/P2=0	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果 / 测试报告_简版.md 二
14	越权与未登录拦截	未登录 401、越权 403	未登录全部拦截，跨组织与越权操作全部拒绝	达标	验收报告_简版.md 二、关键结果 / 测试报告_简版.md 五
15	缺源文件失败处理	批次失败并回滚，明确指出文件、路径、受影响指标	删除 leads.csv 后批次 failed（退出码 1），错误含文件名、完整路径、5 个受影响指标与回滚说明；业务数据数量不变	达标	验收报告_简版.md 三 / 测试报告_简版.md 三

序号	规则名	触发条件（默认参数）	默认级别	SLA 认领时限	SLA 关闭时限	是否验证通过	证据（来自验收报告）
1	目标缺口	时间进度 − 目标完成率 ≥ 3 / 8 / 15 个百分点	黄 / 橙 / 红	黄 1 个工作日；橙 8 小时；红 4 小时	黄 10 个工作日；橙 5 个工作日；红 3 个工作日	**通过**	6 类风险全部触发，10 条风险与期望清单逐条对上；本规则命中 3 条，级别、对象、负责人、金额一致
2	业绩下滑	最近 3 个有数据工作日连续两段环比下降，降幅 ≥ 20% / 30%	橙 / 红	橙 8 小时；红 4 小时	橙 5 个工作日；红 3 个工作日	**通过**	风险构成「目标缺口 3、业绩下滑 1、线索异常 2、商机覆盖 1、大客户流失 1、订单/回款 2」，本规则命中 1 条
3	线索异常	本周新增线索周环比 ≤ −30%，或转化率相对下降 ≥ 20%	橙 / 黄	橙 8 小时；黄 1 个工作日	橙 5 个工作日；黄 10 个工作日	**通过**	本规则命中 2 条；缺源文件场景验证受影响指标含「线索异常风险」，回滚正确
4	商机覆盖	开放商机管道 ÷ 剩余目标 < 2.5 倍	橙	8 小时	5 个工作日	**通过**	本规则命中 1 条，证据链与关联对象完整，认领/转派/关闭闭环正常
5	大客户流失	开放商机金额 ≥ 50 万元且 ≥ 30 天未跟进	红	4 小时	3 个工作日	**通过**	本规则命中 1 条，红色级别 SLA 与自动升级（最多升 2 级）验证通过
6	订单/回款	单笔取消订单 ≥ 50 万元，或应收逾期 ≥ 30 天	红	4 小时	3 个工作日	**通过**	本规则命中 2 条；涉及金额按期望清单口径显示，与预期一致

说明：风险编号 R-YYYYMMDD-NNN；24 小时内同对象同规则再次触发时合并并追加证据，不重复建单；超时自动升级最多 2 级，批处理与打开详情时双重检查。规则总数 6 条、8 个独立触发条件，用户已于 2026-10-24 确认本轮按 6 类交付，「至少 12 条规则」顺延至下一版本。

编号	问题描述	级别	影响	处理方式	责任建议	计划解决阶段
R-01	无定时调度，批处理需人工触发；「08:30 发布」为计划时间而非实际生成时间	P3	无法证明每天 08:00 前跑完，日报时效性依赖人工，试点/生产不可直接用	短期用 Windows 任务计划程序定时调用 scripts/run_daily.py；下一版本内置调度器并补充跑批完成时间监控	后端开发	近期
R-02	组织级营销 ROI 口径未拆分：投放费用仅公司级，未按组织拆分	P3	组织间横向比较 ROI 会失真，可能误导经营决策	页面数据说明已标注；待源数据补充组织维度费用后按组织拆分计算	数据/业务口径负责人	中期
R-03	批次失败时横幅遮挡：失败横幅把风险 Top3 最后一条挤到屏幕下方（1280×720 约超出 55px，1280×800 约超出 7px）	P3	仅在批次失败显示旧数据时出现，正常日报不受影响；影响首屏信息完整性	横幅改为可折叠，或压缩上方间距；修复后在 1280×720 回归验证	前端开发	近期
R-04	风险规则数量为 6 条，未达 PRD「至少 12 条规则」要求	P3	风险覆盖面有限，长尾异常场景无法自动识别	用户已确认本轮按 6 类交付（8 个独立触发条），12 条规则顺延下一版本补齐	产品 + 业务	中期
R-05	源数据为 10 个模拟 CSV，未对接真实 CRM/ERP	P3	真实字段映射、数据质量与数据量未经验证，不能直接认为生产就绪	按 data/source 现有列名准备真实导出文件，或在 app/ingest.py 调整字段映射后重跑；需补充真实数据验证	数据/后端开发	近期
R-06	无真实推送，只有站内通知中心	P3	与演讲大纲「IM、邮件分钟级触达」的价值主张存在落差，风险触达依赖用户主动登录查看	下一版本接入企业微信/钉钉/邮件通道，推送模板与失败重试一并设计	后端开发 + IT	中期
R-07	无生产鉴权：一键选择演示账号登录，无密码/短信/单点登录，Cookie 未启用 Secure	P3	存在越权与数据泄露风险，禁止直接部署公网	下一版本建设生产账号体系与权限后台，启用 HTTPS 与 Secure Cookie，密钥更换为生产密钥	后端开发 + 安全	近期
R-08	单机单进程 SQLite，不适合高并发生产	P3	50 并发、备份恢复、高可用均未验证，存在性能与数据安全风险	迁移至 PostgreSQL，配套连接池、备份恢复方案与压测（50 并发）	架构/后端开发	中期
R-09	指标下钻仅到「组织/人员」一级，未到客户/订单级	P3	问题归因深度不足，无法定位到具体客户与订单	待决策：MVP 接受则保持现状，否则扩展下钻层级至客户/订单	产品 + 前端开发	中期
R-10	导出二次确认为页面级控制，直接调用接口可绕过	P3	防误点有效，但无法满足合规强制要求	待决策：如为合规要求，需补充服务端强制确认机制	后端开发	中期
R-11	数据质量检查跟随全局默认源目录，不跟随自定义源目录	P3	默认部署无影响，切换源目录时检查结果可能与实际不一致	将质量检查的目录参数与批处理源目录配置打通	后端开发	中期
R-12	演示数据固定 30 天、业务日期固定为 2026-10-24，未验证 12 个月留存	P3	长期趋势分析与留存合规要求未验证	接入真实数据源后改为当天日期，并验证 12 个月数据留存与归档策略	数据/后端开发	长期

序号	评分维度	权重	分数（1-5）	加权得分	评分依据
1	功能完整度	30%	4	1.20	必保功能（日报/周报、风险识别分级闭环、4 角色权限、脱敏、审计）100% 完成；规划 16 项中完成 11 项、部分完成 1 项，定时调度、真实推送、生产鉴权、移动端 4 项未实现，规则 6 条未达 12 条
2	质量可靠性	25%	5	1.25	P0=0、P1=0、P2=0；84 项自动化测试与 62 项端到端场景全通过；480 项指标复算一致率 100%，金额误差 0 元、比率误差 0 pct；3 次重复跑批幂等；缺源文件失败可定位并回滚
3	交付规范性	20%	5	1.00	README、PRD、开发/测试/验收三份报告与验收证据齐备；开发-测试-验收背靠背独立出具结论，Gate B 与 Gate C 均通过；目录结构清晰、一键启动与一键重置可用
4	可扩展性	15%	3	0.45	规则启停调参与字段映射可配置，换真实 CSV 不需改前端与 API；但 SQLite 单机架构、无定时调度与推送通道、规则引擎为 MVP 版本，扩展至生产需较大改造
5	演示可用性	10%	5	0.50	从零初始化 0.11 秒、首屏路径 11 秒，远优于 5 分钟目标；四种桌面窗口首屏完整无横向溢出；4 角色切换对比效果直观，导出与打印带水印，适合发布会与试点演示
加权总分		**100%**		4.40	**一句话评价：MVP V0.1 在 1 天内完成「日报周报 + 六类风险闭环 + 权限脱敏」核心链路，质量数据近乎满分、演示体验优秀，可作为演示/试点版本通过验收；定时调度、真实数据源与推送、生产鉴权三项缺口决定其尚不具备生产就绪条件，需在下一版本优先补齐。**

序号	事项	优先级	预期收益	建议排期	依赖
1	补定时调度（每日 08:00 前跑完、08:30 发布）	高	日报/周报真正自动化，消除人工触发，验证发布时效承诺，是上试点/生产的硬门槛	近期	部署环境（Windows 任务计划程序或内置调度器）；跑批耗时监控
2	对接真实 CRM/ERP 数据源	高	验证真实字段映射、数据量与数据质量，让指标与风险结论具备业务可信度	近期	源数据导出文件与字段映射确认（app/ingest.py）
3	真实 IM/邮件推送（企微、钉钉、邮件）	高	兑现演讲大纲「分钟级触达到责任人」的价值主张，把「人找问题」真正变为「问题找人」	中期	推送通道账号与权限、消息模板、失败重试与送达回执
4	生产鉴权与权限后台	高	消除越权与数据泄露风险，支撑公网部署与多租户权限配置	近期	账号体系/SSO 方案、HTTPS 证书、密钥管理
5	风险规则扩至 12 条	中	补齐 PRD 规则数量要求，扩大异常覆盖面上线，降低漏报	中期	业务口径确认与规则参数标定；现有规则引擎扩展
6	数据库化（迁移 PostgreSQL）	中	支撑并发访问、数据量增长与备份恢复，为生产部署打底	中期	数据库资源与运维方案；SQL 方言适配
7	移动端（H5 / 企微移动端）	中	覆盖管理层移动办公场景，与 PRD「钉钉/企微手机网页」规划对齐	长期	PC 版功能稳定；移动端设计规范与企微/钉钉容器
8	压测（50 并发）与备份恢复演练	中	验证并发承载与数据安全，满足生产上线准入条件	长期	PostgreSQL 迁移完成；压测环境与演练窗口
9	修复批次失败横幅遮挡（1280×720 超出约 55px）	低	消除异常场景下首屏信息被挤出的体验问题，提升专业度	近期	前端改造与 1280×720 回归验证
10	组织级 ROI 口径拆分	低	让组织间 ROI 横向比较具备可信度，支撑预算分配决策	中期	市场费用按组织拆分的源数据
11	指标下钻扩展至客户/订单级	低	问题归因可直达客户与订单，缩短定位时间	中期	产品口径确认；下钻接口与页面扩展
12	导出二次确认服务端强制化	低	满足合规强制要求，防止绕过前端直接调接口导出	中期	合规要求确认；服务端确认机制设计